제 4 장

Helmholtz 자유 에너지와 Gibbs 자유 에너지

제 1 절 최대 엔트로피로부터 최소 자유 에너지로 전환

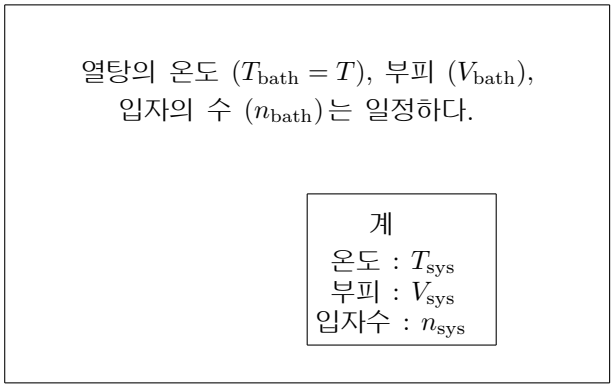
1. 비록 열역학 제 2 법칙 $dS_{tot} = dS_{sys} + dS_{surr} \geq 0$ 은 계에서 임의의 과정이 자발적으로 일어나는 지에 대한 기준이 되지만, 계뿐만 아니라 주위의 엔트로피 변화를 고려해야 하는 단점이 있다.
2. Helmholtz 자유 에너지 (Helmholtz free energy) 와 Gibbs 자유 에너지 (Gibbs free energy) 를 이용하면 일정한 조건에서 열역학 제 2 법칙을 계의 거시적 상태 변수들만으로 나타낼 수 있고, 주위를 명백하게 고려해야 할 필요가 없어진다.

제 2 절 Helmholtz 자유 에너지

2.1 열역학 제 2 법칙과 Helmholtz 자유 에너지

1. 열탕 (heat bath) : 계의 온도를 일정하게 유지하는, 계를 둘러싸고 있는 주위.

2. 계 (system)와 열탕 (heat bath)으로 구성된 전체 계 (total system)가 있다. 전체계는 주위와 고립되어 있는 고립계이다. 계와 열탕의 온도, 부피, 입자들의 수는 일정하고, 열탕에 의해 전체 계의 온도는 T로 유지된다.



계의 온도 ($T_{\text{sys}} = T$), 부피 (V_{sys}),
입자의 수 (n_{sys})도 일정하다.

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부 에너지 변화량 dU_{tot}은 열역학 제 1 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{bath}} = -dU_{\text{sys}}. \tag{4.1}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 dS_{tot}은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{bath}} \geq 0. \tag{4.2}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 dS_{bath}를 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. 즉, 엔트로피의 기본 열역학 식에 대한 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피를 다음과 같이 기술할 수 있

다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T}dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T}dV_{\text{bath}} - \frac{\mu}{T}dn_{\text{bath}}. \tag{4.3}$$

열탕의 부피와 입자의 수가 일정하므로 $dV_{\text{bath}} = dn_{\text{bath}} = 0$ 이고, (4.3) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{dU_{\text{bath}}}{T}. \tag{4.4}$$

(4.1) 식과 (4.4) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T} \tag{4.5}$$

(4.5) 식을 (4.2)에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{dU_{\text{sys}}}{T} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{4.6}$$

계의 Helmholtz 자유 에너지를 다음과 같이 정의하면

$$A_{\text{sys}} = U_{\text{sys}} - TS_{\text{sys}}, \tag{4.7}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}}dT. \tag{4.8}$$

계의 온도와 부피는 일정하게 유지되므로 $dT = 0$ 이고, (4.8) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}}. \tag{4.9}$$

마지막으로 (4.9) 식을 (4.6) 식에 대입하면 다음과 같은 Helmholtz 자유 에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$\boxed{dA_{\text{sys}} \leq 0. \quad \text{(계의 온도, 부피, 입자의 수가 일정할 때)}} \tag{4.10}$$

2.2 Helmholtz 자유 에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 에너지 주도 과정

1. Helmholtz 자유 에너지는 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정 (spontaneous process)에 대한 기준 (criterion)을 제공한다.
2. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Helmholtz 자유 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Helmholtz 자유 에너지는 최소이다.
3. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Helmholtz 자유 에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 내부에너지를 감소시키는 방향으로 진행된다.
4. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 내부 에너지를 감소시키는 방항으로 과정이 진행된다.
   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
   (b) 내부 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 에너지 주도 (energy-driven) 과정.

♣ 예제 1

일정 온도 T에서 V 개의 선형 격자 자리 (lattice sites)를 가진 용기에 2 개의 단량체 (monomer)가 들어 있다. 두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호 작용 (attractive interaction)에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체 (dimer)가 된다. 두 단량체 간의 결합 에너지 $U = -\epsilon$ ($\epsilon > 0$)이다. 어떤 조건에서 두 단량체는 결합하여 이량체가 되는가?

(a) **이량체로 존재하는 경우 :** V 개의 격자 자리에 이량체로 존재하는 경우의 다중도 $W_{\text{dimer}} = V - 1$이다. 이량체로 존재하는 경우에 내부 에너지 $U_{\text{dimer}} = -\epsilon$이고, Boltzmann 공식에 의해 엔트로피 $S_{\text{dimer}} = k_B \ln W_{\text{dimer}}$이므로, 이 때의 Helmholtz 자유 에너지 A_{dimer}는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{dimer}} = U_{\text{dimer}} - TS_{\text{dimer}} = -\epsilon - k_B T \ln(V-1). \tag{4.11}$$

(b) **두 개의 단량체로 존재하는 경우 :** 두 단량체가 결합하지 않고 있는 경우에는 내부 에너지 $U_{\text{monomer}} = 0$ 이다. 또한, 두 단량체가 이접하지 않은 경우의 다중도는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$W_{\text{monomer}} = W_{\text{total}} - W_{\text{dimer}} \tag{4.12}$$

$$= \frac{V!}{(2!)(V-2)!} - (V-1) = \left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1), \tag{4.13}$$

그러므로 Boltzmann 공식 $S_{\text{monomer}} = k_B \ln W_{\text{monomer}}$ 을 이용하면 단량체로 존재하는 경우에 Helmholtz 자유 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{monomer}} = U_{\text{monomer}} - TS_{\text{monomer}} = -TS_{\text{monomer}} \tag{4.14}$$

$$= -k_B T \ln\left[\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right]. \tag{4.15}$$

이량체는 낮은 온도에서 더 안정하다. 반면에, 높은 온도에서는 단량체로 존재하는 것이 선호된다. 이량체가 단량체로 되는 과정은 흡열 과정이다.

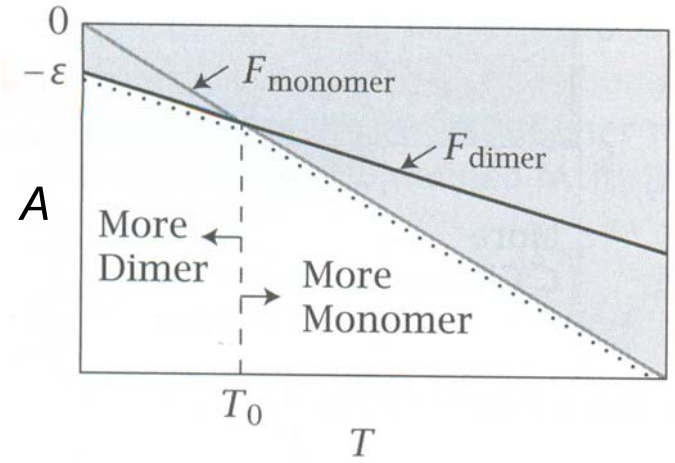


그림 4.1 – 단량체-이량체에 대한 Helmholtz 자유 에너지

단량체가 이량체로 분해될 때의 온도 T_0 :

$$\begin{aligned} -\epsilon - k_B T_0 \ln(V-1) &= -k_B T_0 \left[\ln\left(\frac{V}{2}-1\right)(V-1)\right], \\ &\Rightarrow \quad \epsilon = k_B T_0 \ln\left(\frac{V}{2}-1\right), \\ &\Rightarrow \quad T_0 = \frac{\epsilon}{k_B \ln((V/2)-1)}. \end{aligned} \tag{4.16}$$

단량체와 이량체는 분해 온도 T_0 에서 둘 다 안정하다.

♣ **예제 2**

고분자가 빈용매 (poor solvent) 에 들어가면 일정한 조건에서 열린 형태 (open form) 에서 밀집 형태 (compact form) 로 변형이 일어난다. 일정한 온도 T 에서 네 개의 단량체로 된 고분자가 빈용매가 들어있는 일정한 부피의 용기에 들어 있다고 가정하자. 어떤 조건에서 열린 형태에서 밀집 형태로 변형되는가 ?

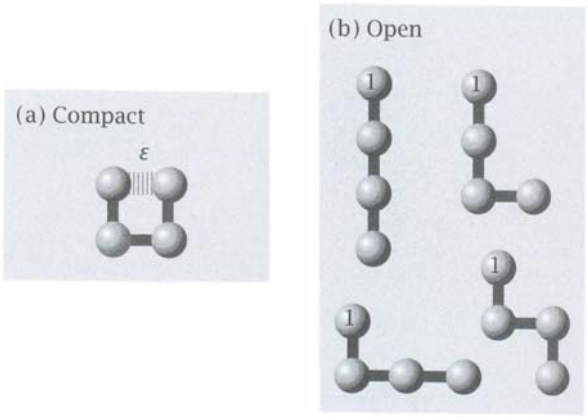


그림 4.2 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 고분자 구조

(a) **밀집 형태** $A_C = U_C - TS_C = -\epsilon - k_B T \ln 1 = -\epsilon$

(b) **열린 형태** $A_O = U_O - TS_O = 0 - k_B T \ln 4 = -k_B T \ln 4$

$\Rightarrow$ 변형이 일어나는 온도 $T_0 = \epsilon/(k_B \ln 4)$.

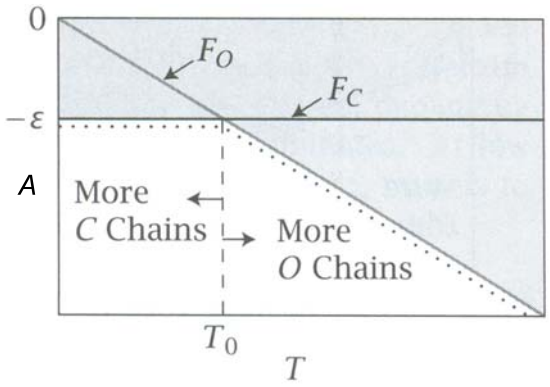


그림 4.3 – 밀집 형태와 열린 형태에 대한 Helmholtz 자유 에너지

2.3 Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식

1. Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식 : $A = A(T, V, n)$.
2. 온도 (T), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)을 Helmholtz 자유 에너지의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.
3. Helmholtz 자유 에너지에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dA는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dA &= d(U - TS) = dU - TdS - SdT && (4.17)\\ &= \big(TdS - PdV + \mu dn\big) - TdS - SdT && (4.18)\\ &= = -SdT - PdV + \mu dn. && (4.19) \end{aligned}$$

또한, $A(T, V, n)$의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dA(T, V, n) = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} dV + \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T} dn, \tag{4.20}$$

(4.19) 식과 (4.20)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} \tag{4.21a}$$

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} \tag{4.21b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T}. \tag{4.21c}$$

제 3 절 Gibbs 자유 에너지

3.1 엔탈피

1. 내부 에너지는 개념적 그리고 이론적으로는 유용하나 물리적 변화나 화학 반응에서 발생하는 계의 내부 에너지 변화를 실험으로 측정하기 어렵다.
   (a) 계의 내부 에너지 변화는 계가 흡수하거나 방출한 열과 일을 측정하여 간접적으로 얻어짐.
   (b) 기체의 경우에 부피 변화를 막기 위해 일정 부피 열용량계 사용 → 급격한 기체 압력 변화를 견디기 위해 튼튼한 구조를 가진 열용량계 사용.
   (c) 대부분의 화학 실험이 일정 온도와 일정 압력 하에서 진행. → 부피 변화 측정 필요. (예 : 25°C에서 얼음이 녹는 경우)
2. 일정 온도와 일정 압력하에서 쉽게 얻을 수 있는 새로운 열역학 함수가 요구됨. → 엔탈피 (enthalpy).
3. 엔탈피 H의 정의 : $H \equiv U + PV$.
4. 엔탈피에 대한 기본 열역학 식 : $H = H(S, P, n)$.
5. 엔트로피 (S), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)를 엔탈피의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.

6. 엔탈피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태 dH 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dH &= dU + pdV + Vdp, \\ &= \big(TdS - pdV + \mu dn\big) + pdV + Vdp, \\ &= TdS + Vdp + \mu dn. \end{aligned} \tag{4.22}$$

또한, $H(S,P,n)$ 의 전미분은 다음과 같이 주어지므로

$$dH(S,P,n) = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,n} dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,n} dP + \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,P} dn, \tag{4.23}$$

(4.22) 식과 (4.23)을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

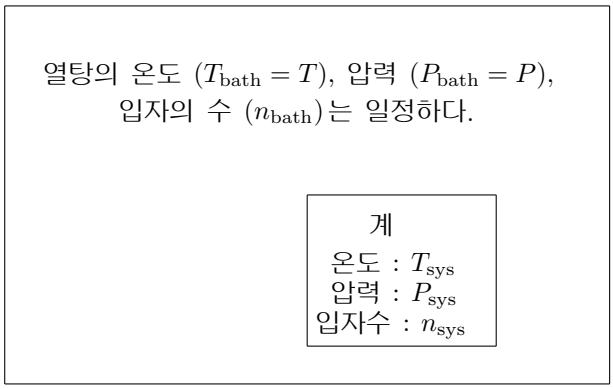
$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,n} \tag{4.24a}$$

$$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,n} \tag{4.24b}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,P}. \tag{4.24c}$$

3.2 열역학 제 2 법칙과 Gibbs 자유 에너지

1. 대기에 의해 온도와 압력은 일정하게 유지되므로, 온도와 압력이 물리적 변화나 화학 반응에서 제어할 수 있는 가장 쉬운 열역학 변수이다.
2. 계 (system)와 주위 (surroundings)로 구성된 전체 계 (total system)가 있다. 전체 계는 고립계이고, 계와 주위는 움직이는 벽에 의해 구분된다. 계와 주위의 온도, 압력, 입자들의 수는 일정하고, 계와 주위의 온도와 압력은 T 와 P 로 항상 같게 유지된다.



계의 온도 ($T_{\text{sys}} = T$), 압력 ($P_{\text{sys}} = P$),
입자의 수 (n_{sys})도 일정하다.

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부 에너지 변화량 dU_{tot} 과 부피의 변화량 dV_{tot} 은 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{bath}} = -dU_{\text{sys}}, \tag{4.25a}$$

$$dV_{\text{tot}} = dV_{\text{sys}} + dV_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dV_{\text{bath}} = -dV_{\text{sys}}, . \tag{4.25b}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 dS_{tot} 은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{bath}} \geq 0. \tag{4.26}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 dS_{bath} 을 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. 즉, 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피 변화량을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T} dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T} dV_{\text{bath}} - \frac{\mu}{T} dn_{\text{bath}}. \tag{4.27}$$

열탕의 입자수가 일정하므로 $dn_{\text{bath}} = 0$ 이고, (4.27) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T} dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T} dV_{\text{bath}}. \tag{4.28}$$

(4.25a) 식과 (4.28) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{1}{T} dU_{\text{sys}} - \frac{P}{T} dV_{\text{sys}}. \tag{4.29}$$

(4.29) 식을 (4.26)에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{1}{T} dU_{\text{sys}} - \frac{P}{T} dV_{\text{sys}} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} + P dV_{\text{sys}} - T dS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{4.30}$$

계의 Gibbs 자유 에너지를 다음과 같이 정의하면

$$G_{\text{sys}} = H_{\text{sys}} - T S_{\text{sys}}, \tag{4.31}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} dG_{\text{sys}} &= dH_{\text{sys}} - T dS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}} dT, \\ &= d\big(U_{\text{sys}} + P V_{\text{sys}}\big) - T dS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}} dT, \\ &= dU_{\text{sys}} + P dV_{\text{sys}} + V_{\text{sys}} dP - T dS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}} dT. \end{aligned} \tag{4.32}$$

계의 온도와 압력이 일정하게 유지되는 경우에 $dT = 0$ 그리고 $dP = 0$ 이므로, (4.32) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dG_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} + P dV_{\text{sys}} - T dS_{\text{sys}}. \tag{4.33}$$

마지막으로 (4.33) 식을 (4.30) 식에 대입하면 다음과 같은 Gibbs 자유 에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$\boxed{dG_{\text{sys}} \leq 0. \quad \text{(계의 온도, 압력, 입자의 수가 일정할 때)}} \tag{4.34}$$

3.3 Gibbs 자유 에너지의 성질 : 엔트로피 주도 과정과 엔탈피 주도

1. Gibbs 자유 에너지는 온도와 압력의 함수이므로 열역학에서 가장 중요한 기본 함수들 중의 하나이다.
2. Gibbs 자유 에너지는 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정하게 유지되는 계에서 자발적 과정 (spontaneous process)에 대한 기준 (criterion)을 제공한다.
3. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 그 계의 Gibbs 자유 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되고, 그 계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Gibbs 자유 에너지는 최소이다.
4. 온도 (T), 압력 (P), 그리고 입자의 수 (n)가 일정한 계의 자발적 과정은 계의 Gibbs 자유 에너지를 최소화시키기 위하여 온도에 따라 엔트로피를 증가시키거나 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행된다.
5. 높은 온도에서는 계의 엔트로피를 증가시키는 방향으로 과정이 진행되고, 낮은 온도에서는 엔탈피를 감소시키는 방향으로 과정이 진행된다.
   (a) 엔트로피를 증가시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔트로피 주도 (entropy-driven) 과정.
   (b) 엔탈피를 감소시키는 방향으로 진행되는 과정 → 엔탈피 주도 (enthalpy-driven) 과정.
6. 모든 자발적 화학 반응은 발열 반응이라고 주장하는 Thomsen-Berthelot 원리는 잘못된 주장이고, Helmholtz, Gibbs, 그리고 Boltzmann에 의해 반박되었다.
7. $H_2\ C = CH_2 + HBr \rightleftharpoons CH_3\ CH_2\ Br$
   $\Delta G^o = -44.8$ kJ/mol, $\Delta H^o = -84.1$ kJ/mol, $\Delta S^o = -0.132$ kJ/(K·mol), $T = 298$ K (McMurry, 6th Ed., p 151).